

南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生

《信号与系统》期末考试试卷 闭卷

任课教师姓名：李晨，孙国柱 考试时间：2018. 1. 19

考生年级_____考生专业_____考生学号_____考生姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、填空题

1. 已知理想高通滤波器 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j2\omega}, & |\omega| > 100 \\ 0, & |\omega| < 100 \end{cases}$ ，则其冲激响应 $h(t) =$ _____

2. 已知因果信号 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s) = \frac{s+3}{2s^2+2s-4}$ ，则 $f(t)$ 的终值 $f(\infty) =$ _____
(提示：终值定理成立条件)

3. 已知序列 $x(n) = \{1, -1, 2, 1; n = -1, 0, 1, 2\}$ ， $h(n) = \{1, 2, 1, 2; n = -1, 0, 1, 2\}$ ，求解 $x(n) * h(n) =$ _____

4. 求解 $(-1)^n u(n) * u(n) =$ _____；求解 $(3^{n+1} * \delta(n-1))\delta(n-1) =$ _____

5. 令 $H(z)$ 、 $X(z)$ 分别为 $h(n)$ 、 $x(n)$ 的 Z 变换，求解 $\sum_{m=-\infty}^{+\infty} h(m)x(m-n)$ 的 Z 变换为 _____

二、计算题

(1) 已知 $X(z) = \frac{z^{-2}}{1+z^{-2}} (|z| > 1)$ ，求其逆变换 $x(n)$

(2) 计算离散时间信号 $x(n) = |n-2|u(n+1)$ 的 Z 变换及其收敛域

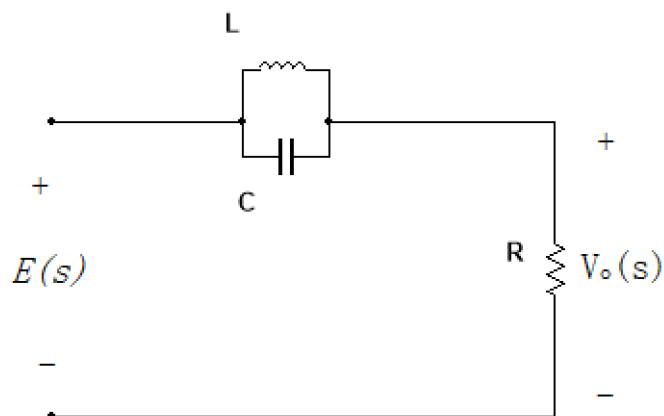
(3) 已知因果信号的单边拉氏变换为 $F(s) = \frac{1}{s^2 + s - 1}$, 求 $y(t) = \int_0^t f(\tau)e^\tau d\tau$ 的单边拉氏变换 $Y(s)$

三、有理想低通滤波器 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j2\omega} & , |\omega| < 100\pi \\ 0 & , |\omega| > 100\pi \end{cases}$, 求输入信号 $e_1(t) = \delta(t)$,

$e_2(t) = \frac{\sin(50\pi t) \cos^2(200\pi t)}{t}$, 对应输出 $r_1(t), r_2(t)$.

四、电路图如右图，求解下面各问：

- (1) 系统函数 $H(s) = \frac{V_o(s)}{E(s)}$
- (2) 若输入信号 $e(t) = \cos(2t)u(t)$ ，其响应无正弦稳态解，求解 L 和 C 要满足的关系；
- (3) 在 (2) 的条件下，若 $L=1\text{H}$ ， $R=1\Omega$ ，求解输出信号 $v_o(t)$ 。



五、已知某连续时间系统的单位阶跃响应为 $g(t) = \left(\frac{1}{2}e^{-2t} - 2e^{-t} + 1.5\right)u(t)$

- (1) 求其单位冲激响应 $h(t)$ ；
- (2) 若输入为 $x(t) = e^{-3t}u(t)$ 求其零状态响应，假如全响应为 $y(t) = (5e^{-2t} - 4e^{-t})u(t)$ ，求 $y(0_-)$ 、 $y'(0_-)$ 。

六、已知离散线性因果系统的差分方程: $y(n) - \frac{3}{4}y(n-1) + \frac{1}{8}y(n-2) = x(n) + \frac{1}{3}x(n-1)$

- (1) 求该系统的系统函数和单位样值响应
- (2) 画系统的零，极点分布图
- (3) 大致画出幅频响应曲线
- (4) 画出实现该系统的结构框图

南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生

《信号与系统》期末考试试卷 闭卷

任课教师姓名: 李晨, 孙国柱 考试时间: 2014. 1

考生年级_____考生专业_____考生学号_____考生姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. (19 分) 填空与计算:

(1) 已知一带通滤波器 $H(j\omega) = \frac{1}{1+j(\omega-10^5)} + \frac{1}{1+j(\omega+10^5)}$, 则其冲激响

本题得分

应 $h(t) = 2e^{-t} \cos(10^5 t)$

(2) 已知因果信号 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s) = \frac{s^3 + s^2 + 2s + 1}{(s-1)(s+2)(s+3)}$, 则 $f(t)$ 的终值

$f(\infty) = \infty$, 初值 $f(0_+) = -3$.

(3) 已知因果信号 $f(t)$ 的单边拉氏变换 $F(s) = \frac{1}{s^2 + s - 1}$, 求的 $y(t) = \frac{df(\frac{1}{3}t - 2)}{dt}$ 单

边拉氏变换 $Y(s) = 3sF(\frac{s}{3})e^{-bs} = \frac{3se^{-bs}}{9s^2 + 3s - 1}$.

(4) 已知 $X(z) = \frac{1+z^{-1}}{1-\frac{5}{6}z^{-1}+\frac{1}{6}z^{-2}}$ ($|z| > \frac{1}{2}$), 求其逆变换 $x(n) = [9(\frac{1}{2})^n - 8(\frac{1}{3})^n]u(n)$

(5) 描述某离散系统的差分方程为 $y(n) + 3y(n-1) + 2y(n-2) = x(n)$, 且

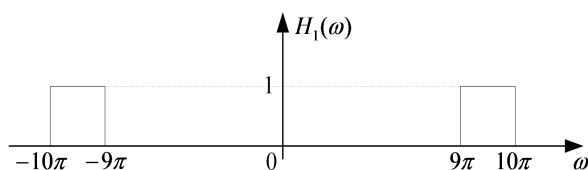
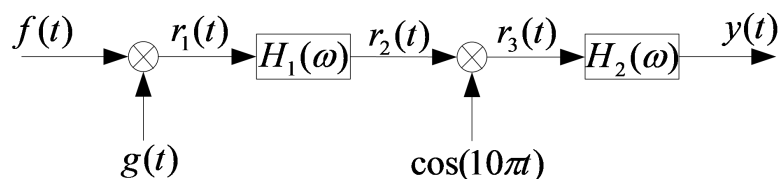
$y(0) = 0, y(1) = 2$, 设激励 $x(n] = 2^n u(n)$, 求 $y(n) = \frac{1}{3} \cdot 2^n + \frac{2}{3}(-1)^n - (-2)^n$.

(6) 利用 z 变换求卷积 $y(n) = [u(n) - u(n-4)] * 2^n u(n) = (2^{n+1} - 1)u(n) - (2^{n-3} - 1)u(n-4)$

二. (18 分) 如图所示系统, 已知 $f(t) = \frac{1}{2} Sa^2(\frac{\pi t}{2})$,

本题得分

$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



(1) 画出 $f(t)$ 的频谱图并求对信号 $f(t)$ 采样的奈奎斯特间隔 T_0 ;

(2) $T = \frac{1}{5}$ 时, 画出 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 、 $r_3(t)$ 的频谱 $R_1(\omega)$ 、 $R_2(\omega)$ 、 $R_3(\omega)$;

(3) $T = \frac{1}{5}$ 时, 若 $y(t) = f(t)$, 画出 $H_2(\omega)$ 的图形

$$1). f(t) = \frac{1}{2} Sa^2(\frac{\pi t}{2}) = \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{\pi t}{2}}{\frac{\pi t}{2}} \right)^2 = \frac{2}{\pi^2 t^2} \sin^2(\frac{\pi t}{2})$$

设三角脉冲:

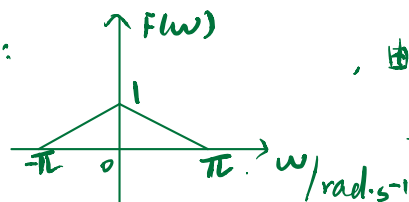
$$p(t) = E \left(1 - \frac{2|t|}{T} \right) \left[u(t + \frac{T}{2}) - u(t - \frac{T}{2}) \right]$$

$$\text{则有 } p(\omega) = \frac{8E}{\omega^2 T} \sin^2\left(\frac{\omega T}{4}\right)$$

因此, 若 $p(t) = \frac{8E}{\omega_0^2 t^2} \sin^2\left(\frac{\omega_0 t}{4}\right)$, 则有 $p(\omega) = 2\pi E \left(1 - \frac{2|\omega|}{\omega_0} \right) \left[u(\omega + \frac{\omega_0}{2}) - u(\omega - \frac{\omega_0}{2}) \right]$

对比系数得 $\omega_0 = 2\pi$, $E = \frac{1}{2\pi} \Rightarrow F(\omega) = \left(1 - \frac{|\omega|}{\pi} \right) \left[u(\omega + \pi) - u(\omega - \pi) \right]$

故 $F(\omega)$:



由图可得 $\omega_0 \geq 2\pi$, 故 $T = \frac{2\pi}{\omega_0} \leq 1s$.

(或者由两个矩形脉冲卷积得到)

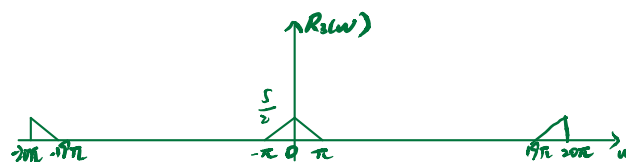
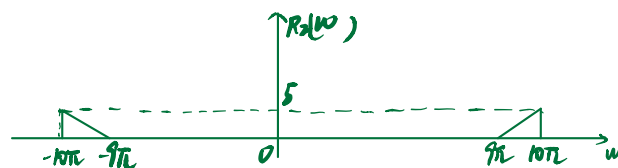
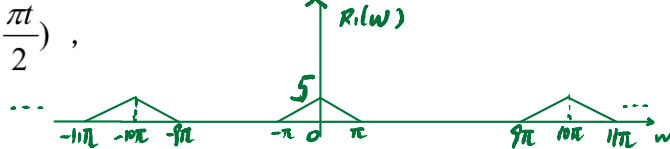
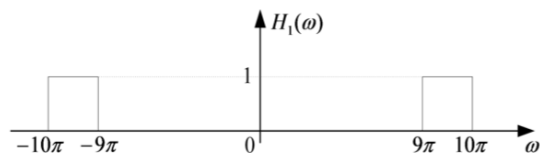
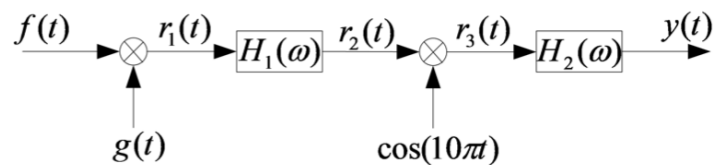
$$(2) r_1(t) = f(t)g(t) \Rightarrow R_1(\omega) = \frac{1}{2\pi} F(\omega) * G(\omega) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} F(\omega - n \frac{2\pi}{T})$$

$$r_2(t) = r_1(t) * h_1(t), R_2(\omega) = R_1(\omega) H_1(\omega) =$$

$$r_3(t) = r_2(t) \cos(10\pi t) \Rightarrow R_3(\omega) = \frac{1}{2} R_2(\omega) * [\delta(\omega + 10\pi) + \delta(\omega - 10\pi)]$$

二. (18 分) 如图所示系统, 已知 $f(t) = \frac{1}{2} \text{Sa}^2\left(\frac{\pi t}{2}\right)$,

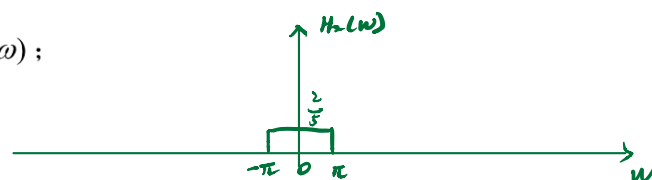
$$g(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$



(1) 画出 $f(t)$ 的频谱图并求对信号 $f(t)$ 采样的奈奎斯特间隔 T_0 ;

(2) $T = \frac{1}{5}$ 时, 画出 $r_1(t)$ 、 $r_2(t)$ 、 $r_3(t)$ 的频谱 $R_1(\omega)$ 、 $R_2(\omega)$ 、 $R_3(\omega)$;

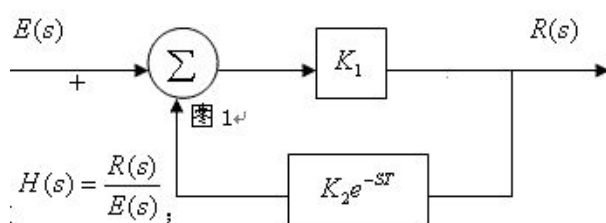
(3) $T = \frac{1}{5}$ 时, 若 $y(t) = f(t)$, 画出 $H_2(\omega)$ 的图形



三. (16 分) 如图所示系统:

本题得分	
------	--

- (1) 求系统函数 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$
- (2) 求使系统稳定的 K_1, K_2 的约束条件
- (3) 在稳定条件下, 画 $H(s)$ 的极点分布图
- (4) 在稳定条件下, 画系统的单位冲激响应的波形图



$$(1). R(s) = [E(s) + K_2 e^{-sT} R(s)] \cdot K_1$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{K_1}{1 - K_1 K_2 e^{-sT}}$$

$$(2) H(s) = \frac{K_1}{1 - K_1 K_2 e^{-sT}} = K_1 + K_1 \cdot K_1 K_2 e^{-sT} + K_1 \cdot (K_1 K_2 e^{-sT})^2 + \dots$$

$$\Rightarrow h(t) = K_1 [\delta(t) + K_1 K_2 \delta(t-T) + (K_1 K_2)^2 \delta(t-2T) + \dots]$$

要使系统稳定, 则有 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = K_1 [1 + K_1 K_2 + (K_1 K_2)^2 + \dots] < \infty$.

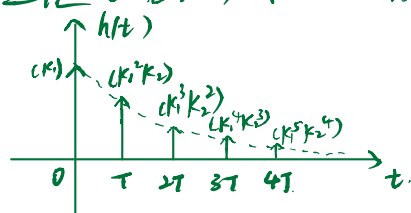
若 $|K_1 K_2| \geq 1$, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \infty$,

若 $|K_1 K_2| < 1$, 则 $\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| dt = \frac{K_1}{1 - K_1 K_2}$ 为有限值, 因此 $|K_1 K_2| < 1$

$$(3) H(s) \text{ 极点: } 1 - K_1 K_2 e^{-sT} = 0 \Rightarrow s = \frac{1}{T} \ln(K_1 K_2)$$

$$(4) \text{ 由 (2) 得 } h(t) = K_1 [\delta(t) + K_1 K_2 \delta(t-T) + (K_1 K_2)^2 \delta(t-2T) + \dots],$$

且随 t 增大, 冲激强度随指数衰减:



四. (15 分) 已知两个级联型系统, 其中第一个系统的输入是 $x(n)$,

本题得分

系统函数为 $H_1(z) = \frac{2z+1}{z-1}$, 输出 $w(n)$ 。第二个系统输入 $w(n)$, 系统函数

$H_2(z) = \frac{1}{z-1}$, 输出 $y(n)$ 。试求:

(1) 该系统总的系统函数 $H(z)$, 并写出系统的差分方程;

(2) 当输入为 $(\frac{1}{2})^n u(n)$, 且 $y(-2)=2$, $w(-2)=2$ 时, 求全响应;

(3) 当输入为 $u(n)$, 且 $y(-2)=0$, $y(-1)=0$, 求全响应。

$$(1). H(z) = \frac{Y(z)}{W(z)} \cdot \frac{W(z)}{X(z)} = H_2(z) \cdot H_1(z) = \frac{2z+1}{(z-1)^2} = \frac{2z+1}{z^2-2z+1} = \frac{2z^{-1}+z^{-2}}{1-2z^{-1}+z^{-2}}$$

$$\Rightarrow y(n) - 2y(n-1) + y(n-2) = 2x(n-1) + x(n-2)$$

(2) 易得 $y(n) - y(n-1) = w(n-1)$.

$$w(n) - w(n-1) = 2x(n) + x(n-1)$$

$$\text{故 } y(-1) = y(-2) + w(-2) = 4.$$

$$\text{因此 } Y(z) - 2z^{-1}[Y(z) + y(-1)z] + z^{-2}[Y(z) + y(-1)z + y(-2)z^2] = [2z^{-1} + z^{-2}]X(z)$$

$$X(z) = \frac{z}{z-\frac{1}{2}} = \frac{2z}{2z-1} \Rightarrow Y(z) = \frac{6z(2z^2-2z+1)}{(2z-1)(z-1)^2} = \frac{12z}{2z-1} + \frac{6z}{(z-1)^2}$$

$$\Rightarrow y(n) = 6\left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + n\right]u(n)$$

(3). 全响应即零状态响应,

$$\text{故 } Y(z) = H(z) \cdot X(z) = \frac{2z+1}{(z-1)^2} \cdot \frac{z}{z-1} = \frac{z(2z+1)}{(z-1)^3} = \frac{\frac{1}{2}z}{(z-1)^2} + \frac{\frac{3}{2}(z^2+z)}{(z-1)^3}$$

$$\Rightarrow y(n) = \frac{1}{2}n u(n) + \frac{3}{2}n^2 u(n) = \left(\frac{3}{2}n^2 + \frac{1}{2}n\right)u(n)$$

五. (16 分) 已知横向滤波器的差分方程为 $y(n) = \sum_{i=0}^{M-1} a^i x(n-i)$, 当

本题得分	
------	--

$M=8$ 时, 试求: (1) 系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h(n)$; (2) 画出系统函数的

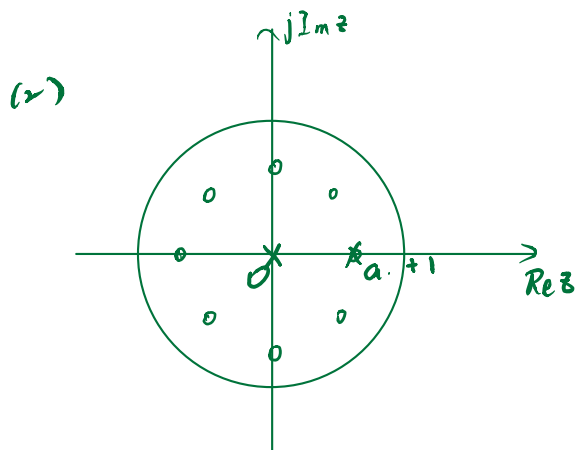
零极点分布图; (3) 粗略画出幅频响应曲线; (4) 画系统的结构框图

$$(1) \quad y(n] = x(n) + a x(n-1) + \dots + a^7 x(n-7)$$

$$\Rightarrow Y(z) = X(z) + a X(z)z^{-1} + \dots + a^7 X(z)z^{-7}$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = 1 + a z^{-1} + \dots + a^7 z^{-7} = \sum_{i=0}^7 (a z^{-1})^i = \frac{1 - a^8 z^{-8}}{1 - a z^{-1}} = \frac{z^8 - a^8}{z^7(z-a)}$$

$$h(n) = \delta(n) + a \delta(n-1) + \dots + a^7 \delta(n-7) = \sum_{i=0}^7 a^i \delta(n-i) = a^n [u(n) - u(n-8)]$$

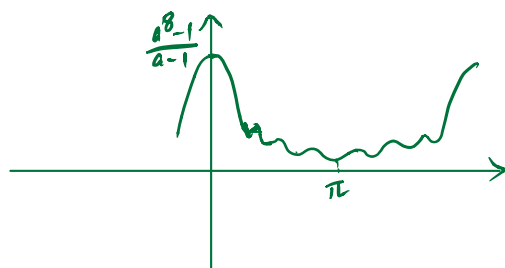


$$\text{零点: } z^8 = a^8 \Rightarrow z = a e^{j \frac{k\pi}{4}} \quad (k=0, 1, \dots, 7)$$

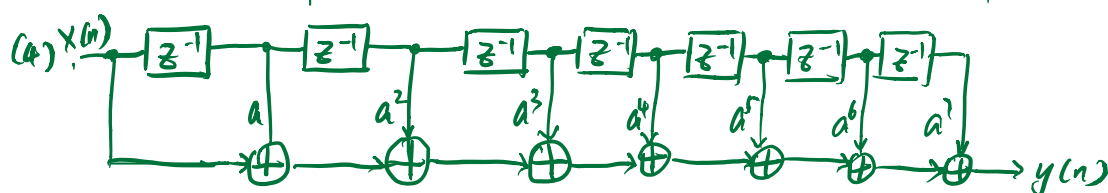
$$\text{极点: } z=0 \text{ (8阶)}, z=a \text{ (1阶)}$$

$$(3). \quad H(e^{j\omega}) = \frac{e^{j8\omega} - a^8}{e^{j7\omega}(e^{j\omega} - a)} = \frac{\cos(8\omega) - a^8 + j\sin(8\omega)}{e^{j7\omega}[\cos\omega - a + j\sin\omega]}$$

$$\Rightarrow |H(e^{j\omega})| = \frac{\sqrt{[\cos(8\omega) - a^8]^2 + [\sin(8\omega)]^2}}{\sqrt{(\cos\omega - a)^2 + (\sin\omega)^2}} = \frac{\sqrt{1 - 2a^8 \cos(8\omega) + a^{16}}}{\sqrt{1 - 2a \cos\omega + a^2}}$$



$$\frac{a^8 - 1}{a - 1}$$



六. (16 分) 如图所示电路中含有理想运算放大器, 理想运算放大器输入阻抗为无限大, 输出阻抗为 0。试求:

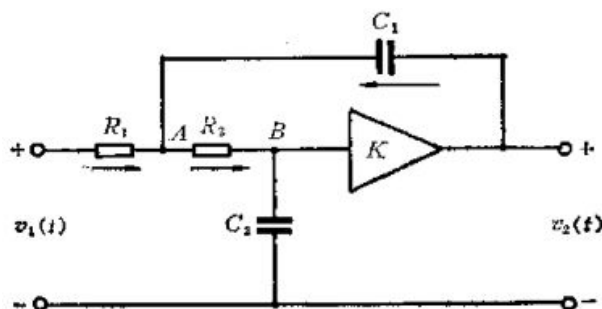
本题得分	
------	--

(1) 系统函数 $H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)}$

(2) 为保证稳定工作, 求放大器放大系统 K 的变化范围

(3) 在边界稳定时, 求冲激响应 $h(t)$

(4) 当 $K=1, R_1=R_2=R, C_1=C_2=C$ 时, 粗略画出系统幅频特性曲线



$$(1) \frac{V_1(s) - V_A(s)}{R_1} = \frac{V_A(s) - K V_1(s)}{R_2} + \frac{V_A(s) - V_2(s)}{\frac{1}{sC_1}}$$

$$\frac{V_2(s)}{R_2 + \frac{1}{sC_2}} = \frac{K V_1(s)}{\frac{1}{sC_2}} \Rightarrow H(s) = \frac{V_2(s)}{V_1(s)} = \frac{K}{C_1 C_2 R_1 R_2} \cdot \frac{1}{s^2 + \left(\frac{1-K}{C_2 R_2} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} \right) s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$$

(2) 由题可得, $H(s)$ 的极点 p_1, p_2 都在虚轴左半平面, 即 $\text{Re}(p_1), \text{Re}(p_2) < 0$.

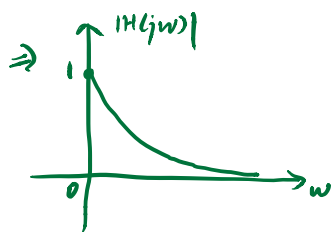
$$\text{因此 } \frac{1-K}{C_2 R_2} + \frac{R_1 + R_2}{R_1 R_2 C_1} > 0 \Rightarrow K < 1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_2 R_2}{C_1 R_1}$$

(3) 边界稳定时, 有 $K = 1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_2 R_2}{C_1 R_1}$, $H(s) = \frac{K}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

$$\Rightarrow h(t) = \frac{K}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} t\right) = \left(1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{C_2 R_2}{C_1 R_1}\right) \frac{1}{\sqrt{C_1 C_2 R_1 R_2}} \sin\left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2 C_1 C_2}} t\right).$$

(4) 由题得 $H(s) = \frac{1}{R^2 C^2} \cdot \frac{1}{s^2 + \frac{2}{RC} s + \frac{1}{R^2 C^2}} = \frac{1}{R^2 C^2} \cdot \frac{1}{\left(s + \frac{1}{RC}\right)^2}$

$$H(j\omega) = \frac{1}{R^2 C^2} \cdot \frac{1}{\left(j\omega + \frac{1}{RC}\right)^2} \Rightarrow |H(j\omega)| = \frac{1}{R^2 C^2} \cdot \frac{1}{\omega^2 + \left(\frac{1}{RC}\right)^2}$$



南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生

《信号与系统》期末考试试卷 闭卷

任课教师姓名：李晨 孙国柱

考试日期：2013.1.8 考试时长：120 分钟

考生年级_____考生专业_____考生学号_____考生姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一. (25 分) 填空或选择:

本题得分

1. 若连续时间信号 $10Sa^3(2t-2)$ 能无失真地通过理想低通滤波器,则滤波器的转折频率 $\omega_c \geq 6$; 在满足抽样定理的条件下, 对该信号进行均匀理想抽样的时间间隔 $T \leq \frac{\pi}{6}$ 。2. 在 s 平面和 z 平面的映射关系中, 复变量 z 和 s 的关系是 $z = e^{sT}$ 。 s 平面上的虚轴映射到 z 平面是单位圆; s 平面的实轴映射到 z 平面是正实轴; s 平面的平行于实轴的直线映射到 z 平面是过原点的射线; s 平面上的过 $j(2k+1)\pi/T$ 的平行于实轴的直线映射到 z 平面是负实轴。3. 计算离散时间信号 $x(n) = |n-2|u(n+1)$ 的 Z 变换, $X(z) = 3z + 2 + \frac{1}{z} + \frac{1}{z(z-1)}$ 其相应的收敛区(ROC)是 $|z| > 1$ 。4. 已知因果的线性移不变离散时间系统的系统函数 $H(z) = \frac{1-z^{-1}}{1-2z^{-1}-\frac{1}{4}z^{-2}+\frac{1}{2}z^{-3}}$, 若激励信号 $x(n] = (1/2)^n u(n)$, 其零状态响应为 $y(n)$, 计算 $y(1) = \frac{3}{2}$ 。5. 已知离散时间系统的系统函数 $H(z) = \frac{2z+8}{2z^2-5z+2}$, $\frac{1}{2} < |z| < 2$, 计算其单位样值响应 $h(n) = 4\delta(n) + \frac{76}{3} \cdot 2^n u(-n-1) + \frac{13}{3} (\frac{1}{2})^n u(n)$ 。该系统是 (因果的, 非因果的)、是 (稳定的, 非稳定的)。

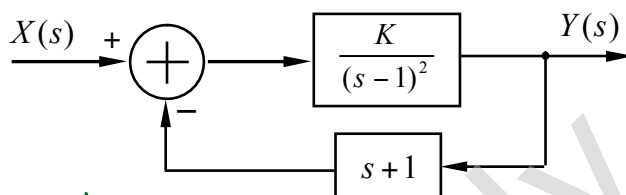
二. (15 分) 某因果的连续时间 LTI 反馈系统框图如下。

本题得分

1. 求闭环的系统函数 $H(s) = Y(s)/X(s)$

2. 若该系统是稳定的, 求 K 的取值范围。

3. 若该系统单位冲激响应的形式是 $h(t) = Ate^{-at}u(t)$, 求使系统因果且稳定的 K 、 a 和 A 的数值。



$$1. Y(s) = [X(s) - (s+1)Y(s)] \cdot \frac{K}{(s-1)^2}$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{K}{(s-1)^2}}{1 + \frac{s+1}{(s-1)^2} K} = \frac{K}{(s-1)^2 + K(s+1)} = \frac{K}{s^2 + (K-2)s + K+1}$$

2. 所有极点, 在虚轴左侧, 故 $\begin{cases} K-2 > 0 \\ K+1 > 0 \end{cases} \Rightarrow K > 2$

3. 易得该系统有二阶极点, 故 $\Delta = (K-2)^2 - 4(K+1) = 0 \Rightarrow K = 8$ ($K=0$ 舍),

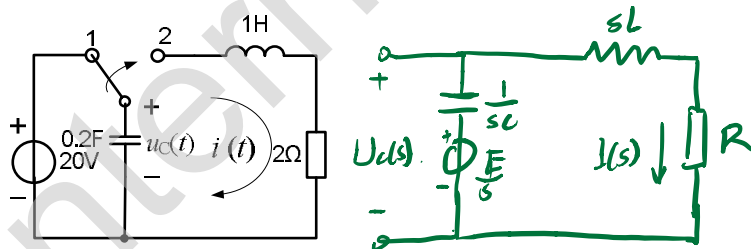
$$\text{因此 } H(s) = \frac{8}{s^2 + 6s + 9} = \frac{8}{(s+3)^2} \Rightarrow h(t) = 8te^{-3t}u(t).$$

故 $K=8$, $a=3$, $A=8$.

三. (15 分) 如图所示电路, $t < 0$ 时, 开关位于 “1” 且已达到稳态,

$t = 0$ 时刻, 开关自 “1” 转至 “2”。画出 $t \geq 0$ 时电路的 s 域等效模型图, 求 $t \geq 0$ 时回路中的电流 $i(t)$ 和电容上的电压 $u_C(t)$ 。

本题得分



$$\Rightarrow U_C(s) = \frac{sL + R}{sL + \frac{1}{sC} + R} \cdot \frac{E}{s} = \frac{s + \frac{R}{L}}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} \cdot E = \frac{20(s+2)}{s^2 + 2s + 5} \Rightarrow 20 \left[\frac{s+1}{(s+1)^2 + 2^2} + \frac{\frac{1}{2} \times 2}{(s+1)^2 + 2^2} \right]$$

$$I(s) = \frac{\frac{E}{s}}{sL + \frac{1}{sC} + R} = \frac{1}{s^2 + s\frac{R}{L} + \frac{1}{LC}} \cdot \frac{E}{L} = \frac{20}{s^2 + 2s + 5} = \frac{10 \times 2}{(s+1)^2 + 2^2}$$

$$\text{故 } u_C(t) = 20 \left[\cos(2t) + \frac{1}{2} \sin(2t) \right] e^{-t} \quad (V).$$

$$i(t) = 10 \sin(2t) e^{-t} \quad (A)$$

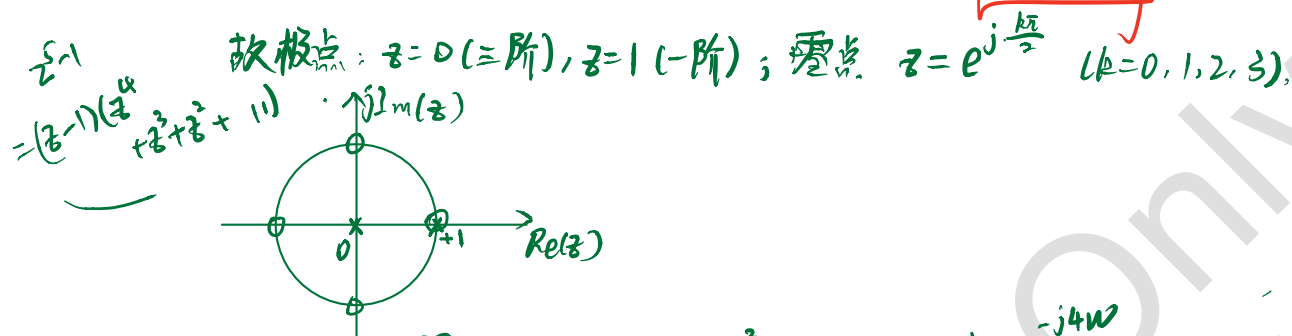
四. (15 分) 若 $x(n] = u(n) - u(n-4)$,

本题得分

(1) 求此序列的 Z 变换 $X(z)$, 并画出极零图。

(2) 求此序列的傅里叶变换 $X(e^{j\omega})$, 并大致画出其幅度谱。

$$(1). X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^3 z^{-n} = \frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}} = \frac{z^4-1}{z^3(z-1)}$$



$$(2) X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) e^{-j\omega n} = \sum_{n=0}^3 e^{-j\omega n} = \frac{1-e^{-j4\omega}}{1-e^{-j\omega}} = \frac{1-\cos(4\omega)+j\sin(4\omega)}{1-\cos\omega+j\sin\omega}$$

$$\Rightarrow |X(e^{j\omega})| = \frac{\sqrt{[1-\cos(4\omega)]^2 + [\sin(4\omega)]^2}}{\sqrt{(1-\cos\omega)^2 + \sin^2\omega}} = \frac{1-\cos(4\omega)}{1-\cos\omega} = \left| \frac{\sin(2\omega)}{\sin(\frac{\omega}{2})} \right| = 4 \left| \cos \frac{\omega}{2} \cos \omega \right|$$

五. (10 分) 设某因果的离散 LTI 系统的单位阶跃响应为 $g(n)$, 已

本题得分

知当输入为因果序列 $x(n]$ 时, 其零状态响应 $y_{zs}(n) = \sum_{i=0}^n g(i)$, 求

输入 $x(n]$ 。

$$Y_{zs}(z) = H(z) \cdot X(z).$$

$$G(z) = H(z) \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$\text{且有 } G(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g(n) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} g(n) z^{-n}$$

$$Y_{zs}(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n g(i) \right) z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{i=0}^n g(i) \right) z^{-n} = \sum_{i=0}^{\infty} g(i) \cdot \sum_{n=i}^{\infty} z^{-n} = \sum_{i=0}^{\infty} g(i) \frac{z^{-i}}{1-z^{-1}}$$

$$\Rightarrow X(z) \cdot \frac{z-1}{z} = \frac{Y_{zs}(z)}{G(z)} = \frac{z}{z-1} \Rightarrow X(z) = \frac{z^3}{(z-1)^2} = z \cdot \frac{z}{(z-1)^2}$$

$$\Rightarrow x(n) = (n+1)u(n+1) = (n^2+1)u(n)$$

六. (20 分) 已知某离散系统的单位阶跃响应为

$$g(n) = 6\left[\left(-\frac{1}{3}\right)^n - \left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] u(n)$$

本题得分	
------	--

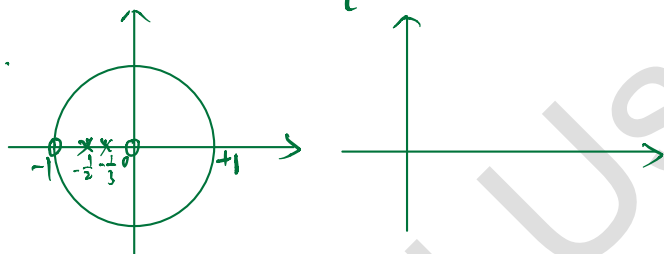
- (1) 求系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h(n)$;
- (2) 画出系统函数 $H(z)$ 的极零图, 并粗略画出幅频响应曲线;
- (3) 写出差分方程, 并画出使用最少延时器的系统框图;
- (4) 若激励信号为 $u(n)$, 系统全响应为 $y(n)$, 且 $y(0) = -1, y(1) = 1$, 求 $y(n)$ 。

$$(1) G(z) = 6\left[\frac{z}{z+\frac{1}{3}} - \frac{z}{z+\frac{1}{2}}\right] = \frac{z}{(z+\frac{1}{3})(z+\frac{1}{2})} = \frac{z}{z-1} \cdot H(z)$$

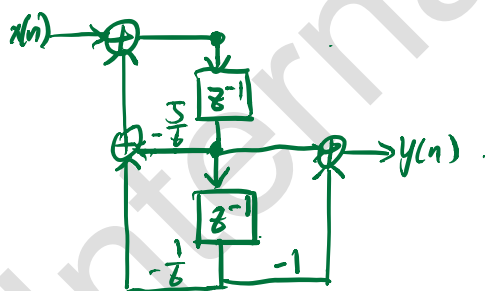
$$\Rightarrow H(z) = \frac{z-1}{(z+\frac{1}{3})(z+\frac{1}{2})} = -6 + \frac{6z(z+1)}{(z+\frac{1}{3})(z+\frac{1}{2})} = -6 + \frac{24z}{z+\frac{1}{3}} + \frac{-18}{z+\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow h(n) = -6\delta(n) + \left[24\left(-\frac{1}{3}\right)^n - 18\left(-\frac{1}{2}\right)^n\right] u(n)$$

(2).



$$(3) y(n) + \frac{5}{6}y(n-1) + \frac{1}{6}y(n-2) = x(n-1) - x(n-2)$$



$$(4) y(-1) = 5, y(-2) = -1$$

$$\Rightarrow Y(z) + \frac{5}{6}z^{-1}[Y(z) + 5z] + \frac{1}{6}z^{-2}[Y(z) + 5z - 19z^2] = (z^{-1} - z^{-2}) \cdot \frac{z}{z-1}$$

$$\Rightarrow Y(z) = \frac{z(1-6z)}{6(z+\frac{1}{2})(z+\frac{1}{3})} = \frac{-4z}{z+\frac{1}{2}} + \frac{3z}{z+\frac{1}{3}}$$

$$\Rightarrow y(n) = 3\left(\frac{1}{3}\right)^n - 4\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生

《信号与系统》期末考试试卷 闭卷

任课教师姓名: 李晨, 孙国柱 考试时间: 2013. 1. 6

考生年级 _____ 考生专业 _____ 考生学号 _____ 考生姓名 _____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

本题得分

一. 填空题 (20 分)

1. 已知理想高通滤波器 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| > \omega_c \\ 0, & |\omega| < \omega_c \end{cases}$, 则其冲激响应

$$h(n) = \frac{1}{2} [\text{sgn}(\pi - \omega_c) + 1] \{ \text{Sa}[\pi(n - t_0)] - \frac{\omega_c}{\pi} \text{Sa}[\omega_c(n - t_0)] \}$$

2. 已知因果信号 $f(t)$ 的拉氏变换 $F(s) = \frac{s+3}{2s^2+2s-4}$, 则 $f(t)$ 的初值

$$f(0_+) = 2, \text{ 终值 } f(\infty) = \infty$$

3. 已知因果信号 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s) = \frac{1}{s^2+s-1}$, 求 $y_1(t) = \frac{df(\frac{1}{3}t-2)}{dt}$ 的单边拉

氏变换 $Y_1(s) = \frac{3se^{-bs}}{s^2+3s-1}$, $y_2(t) = \int_0^t f(\tau)e^\tau d\tau$ 的单边拉氏变换

$$Y_2(s) = \frac{1}{s(s^2+s-1)}$$

4. 已知 $X(z) = \frac{z^{-2}}{1+z^{-2}} (|z| > 1)$, 求其逆变换 $x(n) = \delta(n) - \frac{1}{2} [(j)^n + (-j)^n] u(n)$
 $= \delta(n) - \cos(\frac{\pi}{2}n) u(n).$

5. 利用 z 变换求卷积 $y(n) = a^n u(n) * [u(n) - u(n-N)] = \frac{1}{1-a} [(1-a^{n+1})u(n) - (1-a^{n-N+1})u(n-N)]$

二. (15 分) 已知某离散系统的差分方程为 $y(n)+1.5y(n-1)-y(n-2)=x(n-1)$

(1) 若该系统为因果系统, 求其单位样值响应 $h_1(n)$;

本题得分

(2) 若该系统为稳定系统, 求其单位样值响应 $h_2(n)$, 并计算输入 $x(n)=(-0.5)^n u(n)$

时的零状态响应 $y(n)$

1) 因果系统 $\Rightarrow y(-1)=y(-2)=0 \Rightarrow H(z)=\frac{z^{-1}}{1+1.5z^{-1}-z^{-2}}=\frac{z}{z^2+1.5z-1}=\frac{z}{(z+2)(z-\frac{1}{2})}=\frac{-\frac{2}{5}z}{z+2}+\frac{\frac{2}{5}z}{z-\frac{1}{2}}$
 $\Rightarrow h_1(n)=\left[-\frac{2}{5}(-2)^n+\frac{2}{5}(\frac{1}{2})^n\right]u(n)$

2) 收敛域 $\frac{1}{2}<|z|<2 \Rightarrow h_2(n)=\frac{2}{5}(\frac{1}{2})^n u(n)+\frac{2}{5}(-2)^n u(-n-1)$

$Y(z)=\frac{z}{z+\frac{1}{2}}H(z)=\frac{z^2}{(z+2)(z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{2})}=\frac{-\frac{8}{15}z}{z+2}+\frac{\frac{1}{5}z}{z-\frac{1}{2}}+\frac{\frac{1}{3}z}{z+\frac{1}{2}}, \frac{1}{2}<|z|<2.$

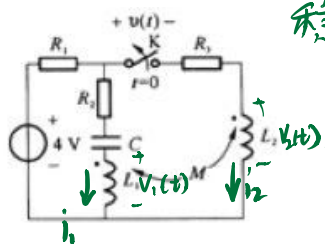
$\Rightarrow y(n)=\left[\frac{1}{5}(\frac{1}{2})^n+\frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n\right]u(n)+\frac{8}{15}(-2)^n u(-n-2)$

三. (15 分) 电路如图所示, 已知 $R_1=R_2=R_3=2\Omega$, $C=0.5F$, $L_1=2H$, $L_2=6H$,

$M=2H$, 开关 K 在打开以前电路已处于稳态, K 在 $t=0$ 时打开, 求 $t \geq 0$ 时开关

两端电压 $v(t)$

本题得分



稳态时, 电感相当短路, 电容相当于断路.

则有 $i_1(0^-)=0, i_2(0^-)=\frac{E}{R_1+R_3}=1A.$

打开 K 后, $v_1(t)=L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}.$

$v_2(t)=L_2 \frac{di_2}{dt} + M \frac{di_1}{dt}.$

$\Rightarrow V_1(s)=L_1 s I_1(s) + M[s I_2(s) - 1]$

$V_2(s)=L_2[s I_2(s) - 1] + M s I_1(s)$

显然 $i_2(t)=0, I_2(s)=0$, 故 $V_1(s)=2s I_1(s) - 2, V_2(s)=2s I_1(s) - 6.$

又有 $(R_1+R_2+\frac{1}{sC}) I_1(s) + V_1(s) = \frac{E}{s}$, 即 $(4+\frac{2}{s}) I_1(s) + V_1(s) = \frac{4}{s}.$

解得 $I_1(s)=\frac{s+2}{(s+1)^2}, V_1(s)=\frac{-2}{(s+1)^2}, V_2(s)=\frac{-4s^2-8s-6}{(s+1)^2}.$

$\Rightarrow V(s)=\frac{E}{s} - R_1 I_1(s) - V_2(s) = \frac{4}{s} - 4s + 2 - \frac{2}{s+1} \Rightarrow v(t)=2s(t) - 4s(t) + (t - 2e^{-t})u(t).$

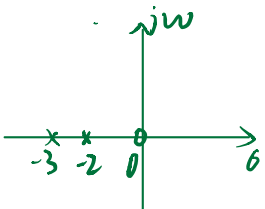
四. (20 分) 某因果 LTI 系统的微分方程为 $\frac{d^2 r(t)}{dt^2} + 5 \frac{dr(t)}{dt} + 6r(t) = \frac{d^2 e(t)}{dt^2}$

本题得分	
------	--

(1) 求系统函数 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)}$, 画出零极点图, 判断系统稳定性, 并求冲激响应 $h(t)$

(2) 当输入 $e(t) = (1 + e^{-t})u(t)$ 时, 系统的完全响应为 $r(t) = (\frac{1}{3} + 4e^{-2t} - \frac{4}{3}e^{-3t})u(t)$, 求

该系统起始状态值 $r(0_-)$ 和 $r'(0_-)$

a). $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \frac{s^2}{s^2 + 5s + 6}$  稳定.

$$H(s) = 1 + \frac{4}{s+2} - \frac{9}{s+3} \Rightarrow h(t) = \delta(t) + [4e^{-2t} - 9e^{-3t}]u(t).$$

(2). $E(s) = \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1} = \frac{s+1}{s(s+1)}$ $\Rightarrow R_{zs}(s) = H(s)E(s) = \frac{s(2s+1)}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{\frac{1}{2}}{(s+1)} + \frac{-6}{s+2} + \frac{\frac{15}{2}}{s+3}$

$$\Rightarrow r_{zs}(t) = (\frac{1}{2}e^{-t} - 6e^{-2t} + \frac{15}{2}e^{-3t})u(t).$$

$$\Rightarrow r_{zi}(t) = r(t) - r_{zs}(t) = (\frac{1}{3} - \frac{1}{2}e^{-t} + 10e^{-2t} - \frac{53}{6}e^{-3t})u(t). \Rightarrow r(0) = 1.$$

$$r'_{zi}(t) = (\frac{1}{2}e^{-t} - 20e^{-2t} + \frac{53}{2}e^{-3t})u(t) + \delta(t) \Rightarrow r'(0_-) = 7.$$

五. (10 分) 已知 $x(n)$ 傅里叶变换为 $X(e^{j\omega})$, 求 $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)$ 的傅里叶

本题得分	
------	--

$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)$ 变换

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)) e^{-j\omega n}$$

由题, $\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) e^{-j\omega k} = X(e^{j\omega})$, 令 $\omega = 0$ 得 $y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) = X(1)$.

故 $y(n)$ 傅里叶变换 $Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} X(1) e^{-j\omega n} = X(1) \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n}$

$$= X(1) \cdot \lim_{B \rightarrow \infty} \left[\frac{e^{-j\omega B} (1 - e^{-j\omega(2B+1)})}{1 - e^{-j\omega}} \right] = X(1) \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{\sin[\omega(B+\frac{1}{2})]}{\sin(\frac{1}{2}\omega)}$$

$$= X(1) \lim_{B \rightarrow \infty} \frac{\sin[\omega(B+\frac{1}{2})]}{\pi \omega} \cdot \frac{\frac{1}{2}\omega}{\sin(\frac{1}{2}\omega)} \cdot 2\pi = X(1) \frac{2\pi}{\sin(\frac{1}{2}\omega)} \delta(\omega) = 2\pi X(1) \delta(\omega)$$

$y(n) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)$

$$Y(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k)) e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{-j\omega n}$$

$$= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(k) \cdot \frac{e^{-j\omega k}}{1 - e^{-j\omega}}$$

$$= \frac{1}{1 - e^{-j\omega}} \cdot X(e^{j\omega})$$

六. (20 分) 已知某离散系统的单位阶跃响应为

$$g(n) = (2^n + 3 \cdot 5^n + 10)u(n)$$

本题得分	
------	--

(1) 求系统函数 $H(z)$ 和单位样值响应 $h(n)$

(2) 画 $H(z)$ 的极零图, 并粗略画出幅频响应曲线 $|H(j\omega)|$

(3) 求系统差分方程, 画出使用延时器最少的系统框图

(4) 若激励为 $x(n] = 3[u(n) - u(n-5)]$, $y(-1) = 2, y(-2) = 4$, 求全响应 $y(n)$

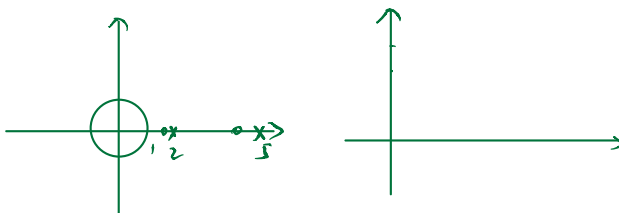
$$(1). G(z) = \frac{z}{z-2} + \frac{3z}{z-5} + \frac{10z}{z-1}, X(z) = \frac{3}{z-1}, G(z) = H(z)X(z).$$

$$\Rightarrow H(z) = \frac{G(z)}{X(z)} = \frac{z-1}{z-2} + \frac{3(z-1)}{z-5} + 10 = \frac{14z^2 - 85z + 111}{(z-2)(z-5)} = \frac{\frac{1}{2}z}{z-2} + \frac{\frac{12}{5}z}{z-5} + \frac{111}{10}$$

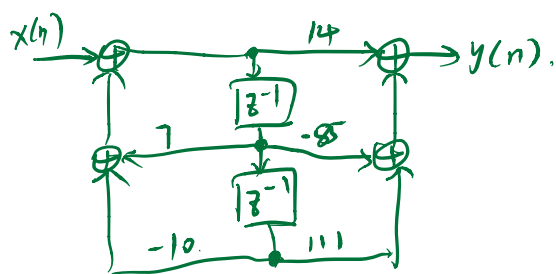
$$\Rightarrow h(n) = \left[\frac{1}{2} \cdot 2^n + \frac{12}{5} \cdot 5^n \right] u(n) + \frac{111}{10} \delta(n).$$

(2) 极点: $2, 5$.

$$\text{零点: } \frac{85 \pm \sqrt{1009}}{28}.$$



$$(3). y(n) - 7y(n-1) + 10y(n-2) = 14x(n) - 85x(n-1) + 111x(n-2).$$



$$(4). Y(z) - 7z^{-1}[Y(z) + zy(-1)] + 10z^{-2}[Y(z) + zy(-1) + z^2y(-2)] = [14 - 85z^{-1} + 111z^{-2}] \cdot \frac{3}{z-1}$$

$$(1-7z^{-1}+10z^{-2})Y(z) - 14 + 20z^{-1} + 40 = \frac{3(14-85z^{-1}+111z^{-2})}{z-1}$$

$$Y(z) = \frac{3(14z^2 - 85z + 111)}{(z-1)(z-2)(z-5)} - \frac{(26z + 20)z}{(z-2)(z-5)}$$

$$\Rightarrow y(n) = \left[30 + \frac{51}{2} \cdot 2^n - \frac{241}{5} \cdot 5^n \right] u(n) - \frac{333}{10} \delta(n)$$

南京大学 电子科学与工程学院 全日制统招本科生

《信号与系统》期末考试试卷 闭卷

考试日期: 2012.1

考试时长: 120 分钟

考生年级: _____ 考生专业: _____ 考生学号: _____ 考生姓名: _____

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

一. (20 分) 填空与计算

(1) 已知理想高通滤波器 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| > \omega_c \\ 0 & |\omega| < \omega_c \end{cases}$, 则其冲激响应

$$h(n) = \frac{1}{2\pi(n-t_0)} \{ \sin[\pi(n-t_0)] - \sin[\omega_c(n-t_0)] \} [\operatorname{sgn}(\pi - \omega_c) + 1]$$

$$h(t) = \delta(t-t_0) - \frac{\omega_c}{\pi} \operatorname{Sa}[\omega_c(t-t_0)]$$

$$= \frac{1}{2} [\operatorname{sgn}(\pi - \omega_c) + 1] \{ \operatorname{Sa}[\pi(n-t_0)] - \frac{\omega_c}{\pi} \operatorname{Sa}[\omega_c(n-t_0)] \}$$

(2) 已知因果信号 $f(t)$ 的拉氏变换为 $F(s) = \frac{s+3}{2s^2+2s-4}$, 则 $f(t)$ 的终值 $f(\infty) = \underline{\infty}$

(3) 已知因果信号的单边拉氏变换为 $F(s) = \frac{1}{s^2+s-1}$, 求 $y(t) = \int_0^t f(\tau) e^{\tau} d\tau$ 的单边拉氏

变换 $Y(s) = \underline{\frac{1}{s(s^2+s-1)}}$

(4) 已知 $X(z) = \frac{z^{-2}}{1+z^{-2}} (|z| > 1)$, 求其逆变换 $x(n)$

$$\delta(n) - \frac{1}{2} [(1-j)^n + j^n] u(n)$$

$$= \delta(n) - \cos\left(\frac{\pi}{2}n\right) u(n)$$

二. (15 分) 一个理想低通滤波器的频率响应为 $H(j\omega) = \begin{cases} e^{-j\omega t_0}, & |\omega| < \omega_c \\ 0 & |\omega| > \omega_c \end{cases}$, 试证明此滤波

器对于两种不同的输入信号 $\frac{\pi}{\omega_c} \delta(t)$ 和 $\frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t}$ 的响应是一样的

设 $e_1(t) = \frac{\pi}{\omega_c} \delta(t)$, $e_2(t) = \frac{\sin(\omega_c t)}{\omega_c t} = \operatorname{Sa}(\omega_c t)$,

则有 $E_1(\omega) = \frac{\pi}{\omega_c}$, $E_2(\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$

响应 $r_1(t) = e_1(t) * h(t)$, $r_2(t) = e_2(t) * h(t)$

则 $R_1(\omega) = E_1(\omega) H(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} e^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$

$R_2(\omega) = E_2(\omega) H(j\omega) = \frac{\pi}{\omega_c} e^{-j\omega t_0} [u(\omega + \omega_c) - u(\omega - \omega_c)]$

由 $R_1(\omega) = R_2(\omega)$ 得 $r_1(t) = r_2(t)$

三. (20 分) 已知某离散系统的差分方程为 $y(n] + 1.5y(n-1) - y(n-2) = x(n-1)$

(1) 若该离散系统为因果系统, 求系统的单位样值响应 $h_1(n)$

(2) 若该系统为稳定系统, 求该系统的单位样值响应 $h_2(n)$, 并计算输入 $x(n) = (-0.5)^n u(n)$

时的零状态响应

$$\text{a) 因果系统} \Rightarrow y(-1) = y(-2) = 0 \Rightarrow H(z) = \frac{z^{-1}}{1 + 1.5z^{-1} - z^{-2}} = \frac{z}{z^2 + 1.5z - 1} = \frac{z}{(z+2)(z-\frac{1}{2})} = \frac{-\frac{2}{5}z}{z+2} + \frac{\frac{2}{5}z}{z-\frac{1}{2}}$$

$$\Rightarrow h_1(n) = \left[-\frac{2}{5}(-2)^n + \frac{2}{5}(\frac{1}{2})^n \right] u(n)$$

$$\text{(2) 收敛域 } \frac{1}{2} < |z| < 2 \Rightarrow h_2(n) = \frac{2}{5}(\frac{1}{2})^n u(n) + \frac{2}{5}(-2)^n u(-n-1)$$

$$Y(z) = \frac{z}{z+\frac{1}{2}} H(z) = \frac{z^2}{(z+2)(z-\frac{1}{2})(z+\frac{1}{2})} = \frac{-\frac{8}{15}z}{z+2} + \frac{\frac{1}{5}z}{z-\frac{1}{2}} + \frac{\frac{1}{3}z}{z+\frac{1}{2}}, \quad \frac{1}{2} < |z| < 2.$$

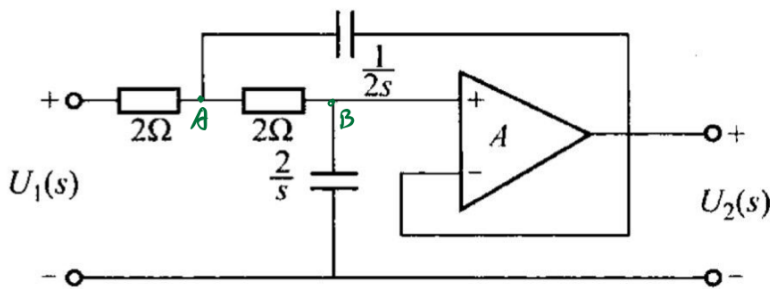
$$\Rightarrow y(n) = \left[\frac{1}{5}(\frac{1}{2})^n + \frac{1}{3}(\frac{1}{2})^n \right] u(n) + \frac{8}{15}(-2)^n u(-n-2)$$

六. (15 分) 如图所示电路

(1) 试求系统函数 $H(s) = \frac{U_2(s)}{U_1(s)}$

(2) 试求幅频特性 $H(j\omega)$, 并画出幅频特性曲线

(3) 当激励信号为 $e(t) = \sqrt{5} \cos(2t + 63.43^\circ) u(t)$, 求正弦稳态响应



$$\frac{U_1(s) - U_A(s)}{2} = \frac{U_A(s) - U_2(s)}{\frac{1}{2s}} + \frac{U_A(s) - U_B(s)}{2}$$

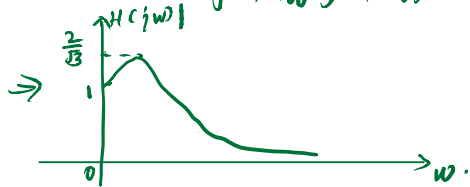
$$\frac{U_1(s) - U_B(s)}{2} = \frac{U_B(s)}{\frac{2}{s}}$$

$$U_B(s) = U_2(s)$$

$$\Rightarrow H(s) = \frac{1}{4s^2 + 2s + 1}$$

$$\text{c2. 因极点都在虚轴左侧, } H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{-4\omega^2 + j2\omega + 1} = \frac{1}{1 - 4\omega^2 + j2\omega}$$

$$\Rightarrow |H(j\omega)| = \sqrt{\frac{1}{(1-4\omega^2)^2 + (2\omega)^2}} = \frac{1}{\sqrt{16\omega^4 - 4\omega^2 + 1}} = \frac{1}{\sqrt{16(\omega^2 - \frac{1}{8})^2 + \frac{3}{4}}}$$



$$\text{(3) 设 } e(t) = \sqrt{5} \cos(2t + \varphi), \text{ 则 } E(s) = \frac{\sqrt{5}s}{s^2 + 4} e^{s \cdot \frac{\varphi}{2}}$$

$$R(s) = E(s) \cdot H(s) = \sqrt{5} \frac{s}{(4s^2 + 2s + 1)(s^2 + 4)} e^{s \cdot \frac{\varphi}{2}}$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{24} \left(\frac{60s - 2}{4s^2 + 2s + 1} - \frac{15s - 8}{s^2 + 4} \right) e^{s \cdot \frac{\varphi}{2}}$$

另: 因 $H(s)$ 的极点均小于 0, 故稳态解与 $H(s)$ 极点无关

$E_m \cos(\omega_0 t + \varphi_m)$ 的稳态解为 $E_m H_0 \cos(\omega_0 t + \varphi_m + \varphi_0)$

$$\text{其中 } H(j\omega) = H(s)|_{s=j\omega} = \frac{1}{1 - 4\omega^2 + j2\omega} = \frac{1}{-15 + j4} = H_0 e^{j\varphi_0}$$

$$\text{不难得得到 } H_0 = \frac{1}{\sqrt{17}}, \varphi_0 = \arctan \frac{4}{-15} - \pi \approx -165.07^\circ$$

$$\text{故稳态解 } r_{ss}(t) = \frac{\sqrt{5}}{24} \cos(2t + 63.43^\circ - 165.07^\circ)$$

$$= \frac{\sqrt{5}}{24} \cos(2t - 101.64^\circ)$$

$$\Rightarrow r(t) = \frac{\sqrt{5}}{241} \left\{ 15 \cos \left[\frac{\sqrt{3}}{4} \left(t + \frac{\varphi}{2} \right) \right] - \frac{68 \sin \left[\frac{\sqrt{3}}{4} \left(t + \frac{\varphi}{2} \right) \right]}{\sqrt{3}} \right\} e^{-\frac{1}{4}t}$$

$$- \frac{\sqrt{5}}{241} \left\{ 15 \cos [2t + \varphi] + 4 \sin [2t + \varphi] \right\}$$

$$\Rightarrow \text{修正: } r_{st}(t) = -\frac{\sqrt{5}}{241} [15 \cos(2t + 63.43^\circ) + 4 \sin(2t + 63.43^\circ)]$$

四. (10分) 已知离散信号 $x_1(n) = n[u(n) - u(n-6)]$, $x_2(n) = u(n+6) - u(n+1)$, 求卷

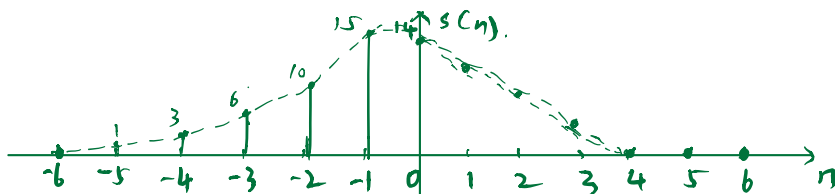
积 $s(n) = x_1(n) * x_2(n)$, 并画出 $s(n)$

$$s(n) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x_1(m) x_2(n-m)$$

$$= \sum_{m=-\infty}^{\infty} m[u(m) - u(m-6)][u(n+6-m) - u(n+1-m)]$$

$$= u(n+6) \sum_0^{n+6} m + u(n-5) \sum_6^{n+1} m - u(n+1) \sum_0^{n+6} m - u(n) \sum_6^{n+6} m$$

$$= \frac{(n+6)(n+7)}{2} u(n+6) + \frac{(n+7)(n-4)}{2} u(n-5) - \frac{(n+1)(n+2)}{2} u(n+1) - \frac{(n+12)(n+1)}{2} u(n)$$



五. 已知离散线性因果系统的差分方程: $y(n] - \frac{3}{4}y[n-1] + \frac{1}{8}y[n-2] = x[n] + \frac{1}{3}x[n-1]$

- (1) 求该系统的系统函数和单位样值响应
- (2) 画系统的零、极点分布图
- (3) 大致画出幅频响应曲线
- (4) 画出实现该系统的结构框图 (20分)

$$1). H(z) = \frac{1 + \frac{1}{3}z^{-1}}{1 - \frac{3}{4}z^{-1} + \frac{1}{8}z^{-2}} = \frac{z(z + \frac{1}{3})}{(z - \frac{1}{2})(z - \frac{1}{4})} = \frac{\frac{10}{3}z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{\frac{7}{3}z}{z - \frac{1}{4}}$$

$$\Rightarrow h[n] = \left[\frac{10}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \frac{7}{3} \left(\frac{1}{4} \right)^n \right] u[n]$$

